

$$x'_i x'_i = x_i x_i \quad (1.1.17)$$

把(1.1.16)式代入(1.1.17)式左端,(1.1.17)式右端可写成 $\delta_{jk} x_j x_k$, 则

$$a_{ij} x_j a_{ik} x_k = \delta_{jk} x_j x_k$$

比较两边系数得

$$a_{ij} a_{ik} = \delta_{jk} \quad (1.1.18)$$

这就是正交变换的条件。对(1.1.16)式乘上 a_{il} , 然后利用正交条件(1.1.18), 可得(1.1.16)式的反变换式

$$x_l = a_{il} x'_i \quad (1.1.19)$$

如将变换系数写成矩阵形式(正交矩阵)

$$[a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (1.1.20)$$

则坐标变换式(1.1.16)也有矩阵形式

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (1.1.21)$$

转置矩阵定为 $\widetilde{a}_{ij} = a_{ji}$, 于是正交条件(1.1.18)的矩阵形式为

$$\widetilde{a}a = I \quad (1.1.22)$$

式中 I 是单位矩阵。在(1.1.22)式两边右乘 a^{-1} , 得

$$\widetilde{a} = a^{-1} \quad (1.1.23)$$

说明任何正交矩阵的转置矩阵等于其逆矩阵。

(2) 物理量按空间变换性质的分类

在正交变换中, 不同的物理量具有不同的变换关系, 实际把物理量分为标量、矢量、张量等类别, 就是根据物理量在空间转动下的变换性质来定义的。

如果一个物理量在空间没有取向关系, 在坐标系转动时其数值不变, 则称此量为标量。由标量不变性有

$$u' = u$$

如果一个物理量在空间有一定的取向性, 由三个分量表示, 在坐标按(1.1.16)式变换时, 其三个分量按同一方式变换, 即

$$v'_i = a_{ij} v_j \quad (1.1.24)$$

则称此量为矢量, 它也可用一个列矩阵表示。

如果一个物理量有更复杂的空间取向性质, 由九个分量表示, 在坐标按(1.1.16)式变换时, 其分量的变换关系为

$$T'_{ij} = a_{ik} a_{jl} T_{kl} \quad (1.1.25)$$

则称此量为二阶张量, 它也可用三行三列的矩阵表示。